МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ И ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Лабораторная работа № 5

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

Содержание

1 Цель работы и расчётные формулы **3**

2 Упражнение 1. Статистический характер дифракции **4**

2.1 Влияние темпа вылета и исходная статистика 5

2.2 Доли попаданий и их вероятностный смысл 6

3 Упражнение 2. Зависимость радиусов от напряжения **7**

3.1 Электронограммы и вывод о соотношении де Бройля 8

4 Упражнение 3. Межплоскостные расстояния и индексы **9**

1. Цель работы и расчётные формулы

Цель — исследовать статистический характер дифракции электронов, зависимость радиусов колец от ускоряющего напряжения и определить межплоскостные расстояния и индексы Миллера железа. Электронограммы и исходная статистика получены в предоставленном виртуальном электронографе difraction.exe; выбран образец железа. Сохранены снимки окон и электронограмм при масштабе $\times 4$.

По заданию $L = 757$ мм, $a = 2{,}87$ Å, $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, $m = 0{,}911 \cdot 10^{-30}$ кг, $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ м/с. Длина волны де Бройля с релятивистской поправкой:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV\left(1 + \frac{eV}{2mc^2}\right)}} = \frac{C_1}{\sqrt{V_{\text{кВ}}(1 + C_2 V_{\text{кВ}})}}. \tag{1}$$

Здесь при λ в Å и V в кВ: $C_1 = 0{,}388068$ Å·кВ$^{1/2}$, $C_2 = 0{,}00097825$ кВ$^{-1}$.

Условие Вульфа–Брэгга и геометрия электронограммы:

$$2d\sin\theta = n\lambda, \qquad R = L\tan(2\theta) \approx \frac{nL\lambda}{d}, \qquad d \approx \frac{nL\lambda}{R}. \tag{2}$$

Угол рассеяния равен 2θ. Для кубической решётки

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \qquad S = \left(\frac{a}{d}\right)^2 = h^2 + k^2 + l^2. \tag{3}$$

Радиусы считывались по положениям колец на сохранённых изображениях. Цена малого деления линейки — 1 мм; при $\times 4$ масштаб снимков составляет около 5,43 пикселя/мм. Радиусы приведены до 0,1 мм, характерная точность отсчёта оценивается порядком 0,2 мм. Накопление тёмных пикселей использовано только для нахождения положения колец; число электронов взято из таблицы программы. Расчёт таблиц и построение графиков по отсчётам выполнены в Python.

2. Упражнение 1. Статистический характер дифракции

При 40, 60 и 120 кВ получены электронограммы для 10, 1000 и 10 000 выпущенных электронов. Все изображения имеют одинаковый масштаб.

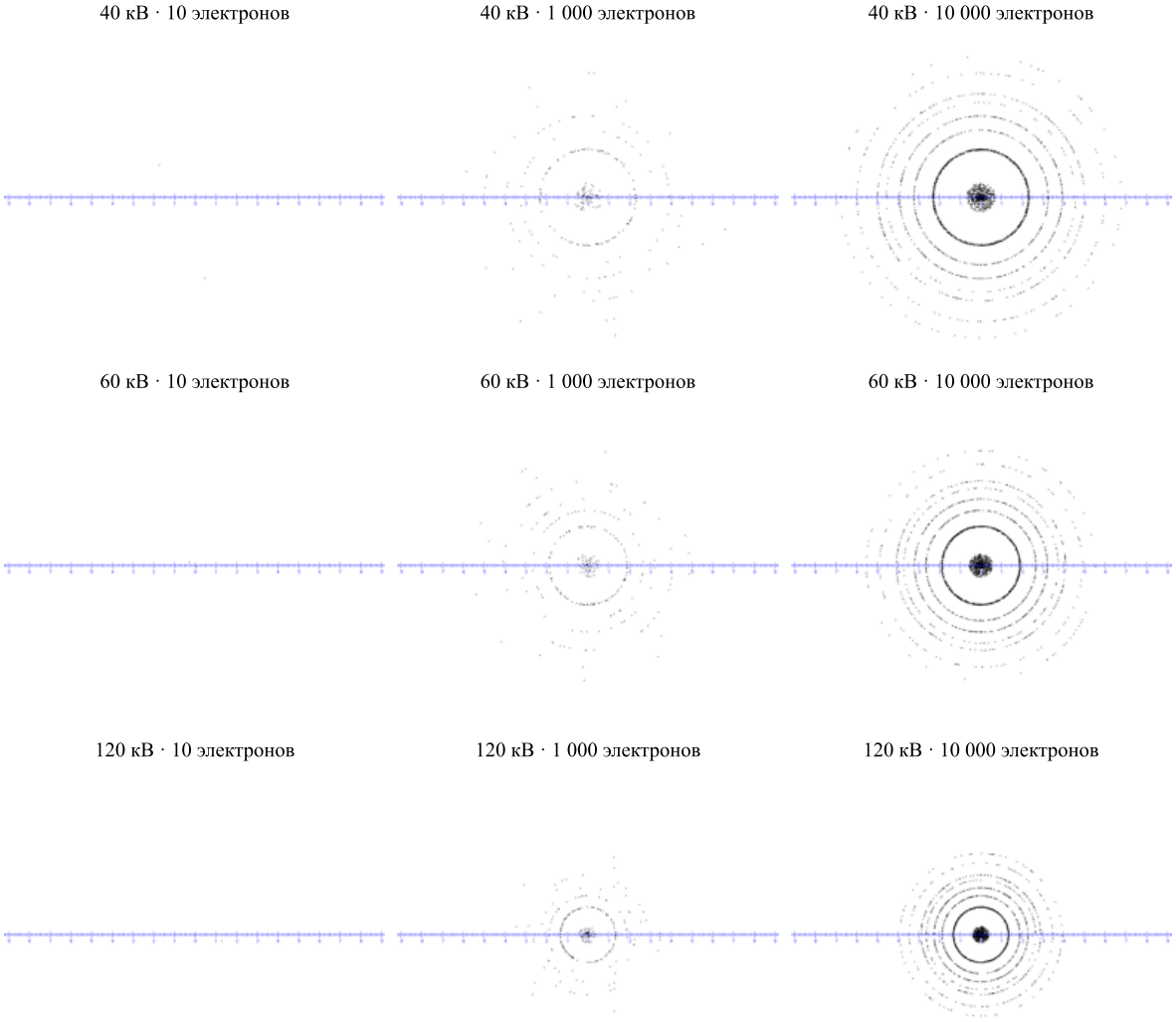


Рис. 1: Снимки электронограмм из виртуального электронографа. Строки: 40, 60, 120 кВ; столбцы: 10, 1000, 10 000 электронов.

При малом числе электронов видны отдельные точки, при накоплении — дифракционные кольца. С ростом напряжения импульс увеличивается, длина волны уменьшается, поэтому кольца сжимаются.

2.1. Влияние темпа вылета и исходная статистика

При 40 кВ выполнены два пуска по 1000 электронов с различным темпом. Длительность составила около 15,8 и 31,5 с. Положения колец сохраняются; изменяются время накопления и случайное расположение отдельных меток. Это согласуется с независимым прохождением электронов: для дифракции не требуется взаимодействие разных электронов.

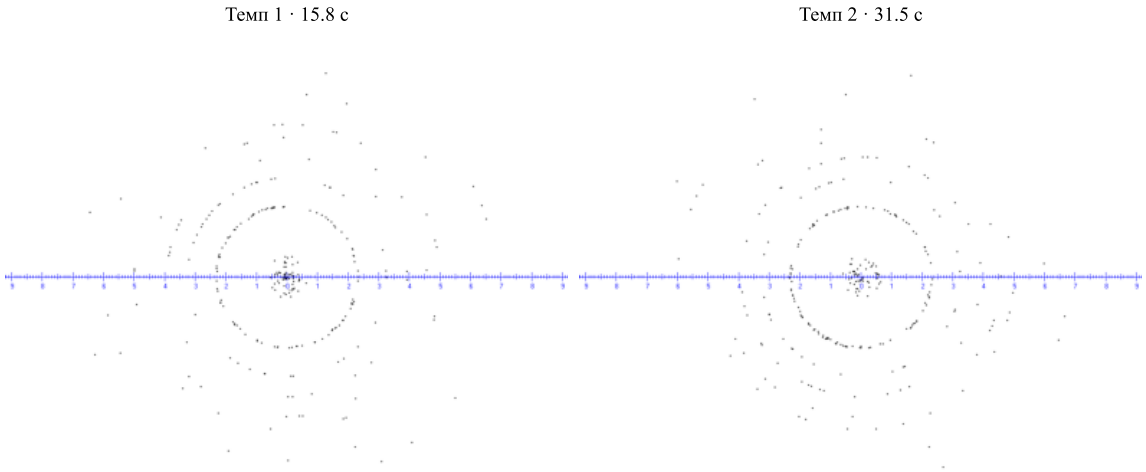


Рис. 2: Две серии при одинаковых напряжении и числе электронов, но разных темпах вылета.

Для статистического исследования выполнен отдельный пуск: 40 кВ, $k_0 = 1000$, шаг 50. Встроенный график программы показывает k_1/k_0, k_3/k_0 и k_4/k_0.

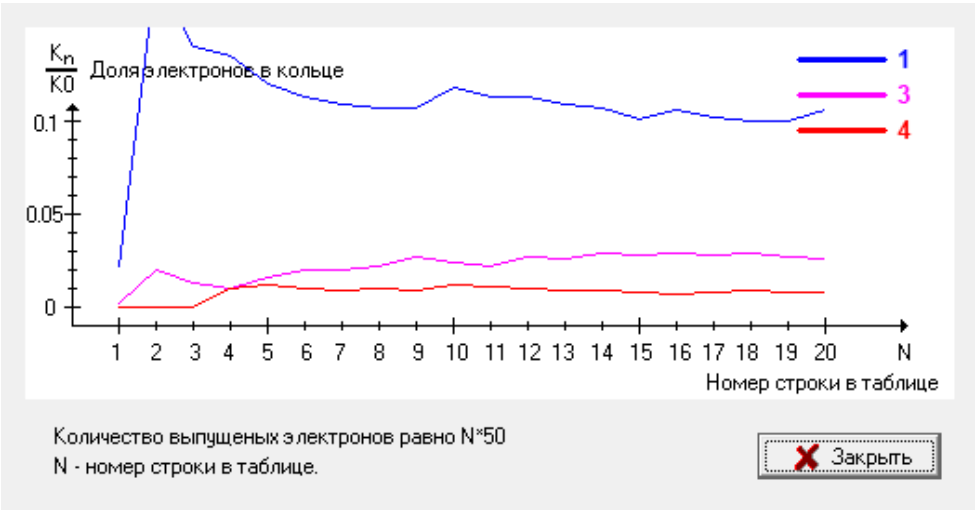


Рис. 3: Исходный снимок статистического графика программы.

По условию требуются доли k_j/k, где k — число попаданий во все семь колец. Поэтому для первых двух колец выполнен пересчёт по экранной таблице распределения.

2.2. Доли попаданий и их вероятностный смысл

Использованы обозначения

$$k = k_1 + \cdots + k_7, \qquad f_j = \frac{k_j}{k}. \tag{4}$$

Центральный пучок не включён в k. Из таблицы программы перенесены 20 строк значений k_1/k_0, k_2/k_0 и k; по ним восстановлены целые k_1, k_2 и рассчитаны требуемые доли.

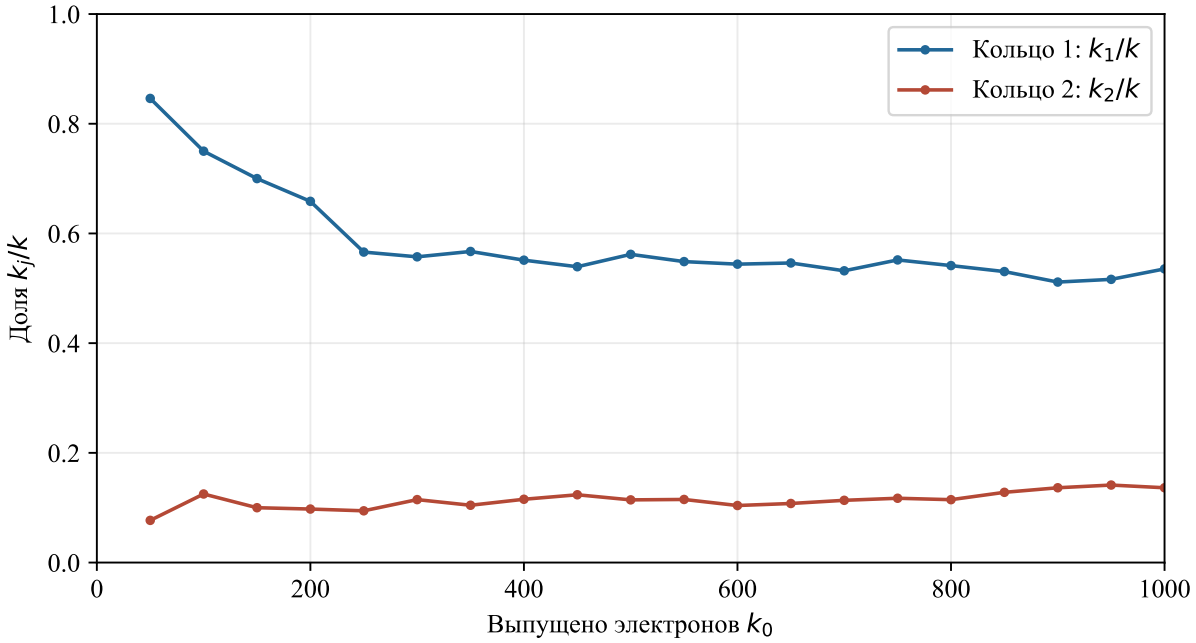


Рис. 4: Доли попаданий в первое и второе кольца среди всех дифрагированных электронов; данные таблицы виртуального опыта.

В конце серии $k = 198$, $k_1 = 106$, $k_2 = 27$. Следовательно,

$$f_1 = \frac{106}{198} = 0{,}5354, \qquad f_2 = \frac{27}{198} = 0{,}1364.$$

При малом числе событий доли сильно флуктуируют; при накоплении их колебания обычно уменьшаются. По закону больших чисел частоты приближаются к вероятностям, но сходимость не обязана быть монотонной. Для независимых событий характерный разброс доли имеет порядок

$$\sigma(f_j \mid k) = \sqrt{\frac{q_j(1-q_j)}{k}}, \tag{5}$$

где q_j — вероятность попадания в кольцо при условии попадания в одно из колец. Отдельный электрон даёт точку; распределение множества точек выявляет волновую закономерность.

3. Упражнение 2. Зависимость радиусов от напряжения

Для 30, 37, 47, 61, 83 и 120 кВ получены серии по 20 000 электронов. Измерены радиусы второго и третьего колец. Рассчитана величина

$$X = \frac{1}{\sqrt{V(1 + C_2 V)}}. \tag{6}$$

При постоянных d, n, L из теории следует $R = nLC_1 X/d$ — прямая через начало координат.

Таблица 1: Отсчёты по электронограммам и расчёт длины волны

V, кВ	λ, Å	X, кВ$^{-1/2}$	R_2, мм	R_3, мм
30	0,069834	0,179953	37,5	45,3
37	0,062674	0,161502	33,8	40,9
47	0,055347	0,142623	30,0	36,2
61	0,048268	0,124380	26,3	31,8
83	0,040965	0,105562	22,5	27,2
120	0,033513	0,086359	18,8	22,7

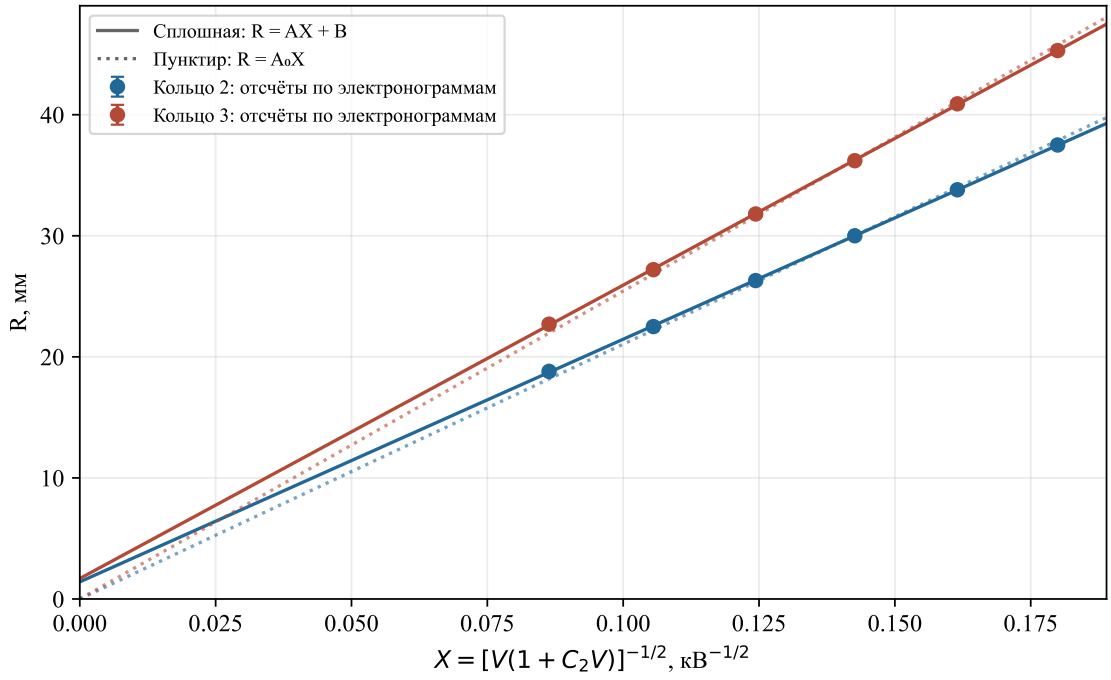


Рис. 5: Радиусы колец в зависимости от X. Сплошные линии — МНК с $R = AX + B$, пунктирные — с $B = 0$. Вертикальные отрезки показывают ориентир отсчёта 0,2 мм.

Аппроксимации дали $R_2 = 200{,}44X + 1{,}41$ и $R_3 = 242{,}34X + 1{,}69$; $R^2 = 0{,}99994$ и $0{,}99994$ соответственно.

3.1. Электронограммы и вывод о соотношении де Бройля

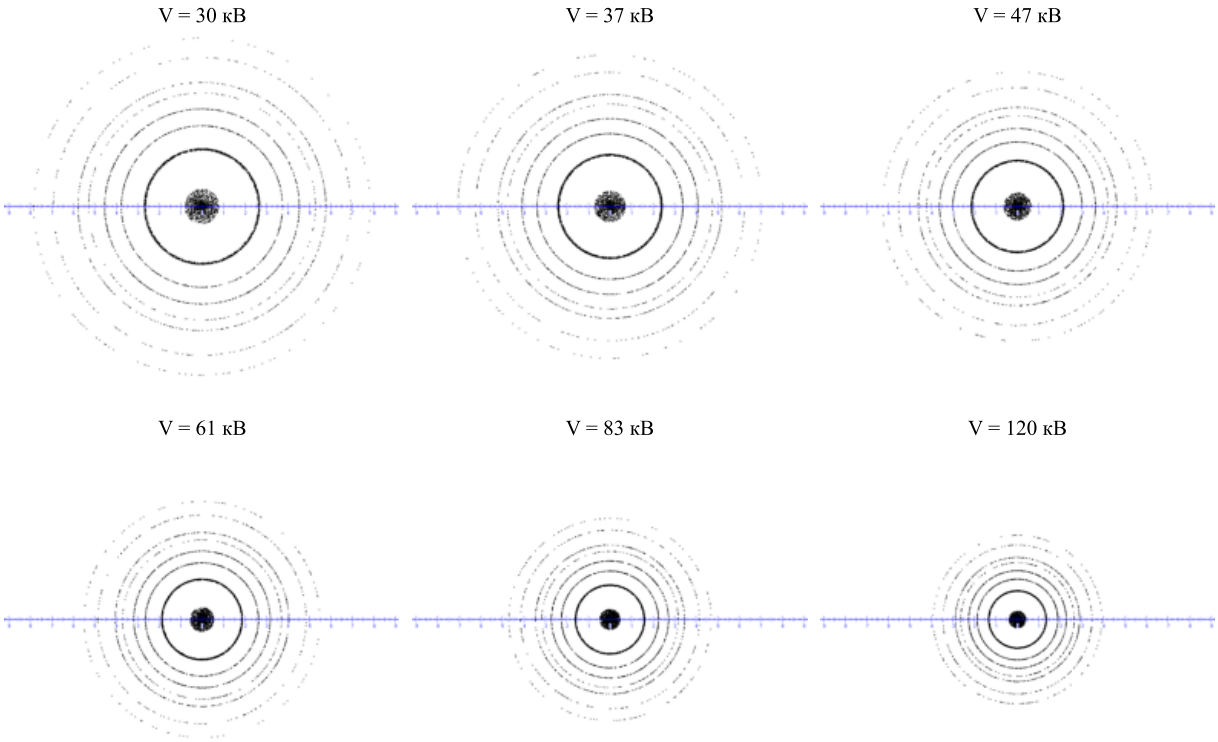


Рис. 6: Исходные электронограммы при шести напряжениях; масштаб $\times 4$, по 20 000 электронов.

Радиусы уменьшаются с ростом напряжения, что качественно согласуется с соотношением де Бройля. Зависимости $R(X)$ близки к прямым, однако свободные члены не равны нулю. При принудительном $B = 0$ максимальные остатки составляют 0,63 и 0,74 мм, что превышает ориентир отсчёта 0,2 мм.

Положения колец в предоставленном приложении масштабируются приближённо как $V^{-1/2}$. Поэтому полученные виртуальные данные воспроизводят общий тренд, но не дают точного подтверждения релятивистской поправки. Высокое R^2 само по себе не подтверждает требуемое прохождение прямой через начало координат.

4. Упражнение 3. Межплоскостные расстояния и индексы

При 30 кВ получена электронограмма из 30 000 электронов; $\lambda = 0{,}069834$ Å. Измерены радиусы первых пяти колец.

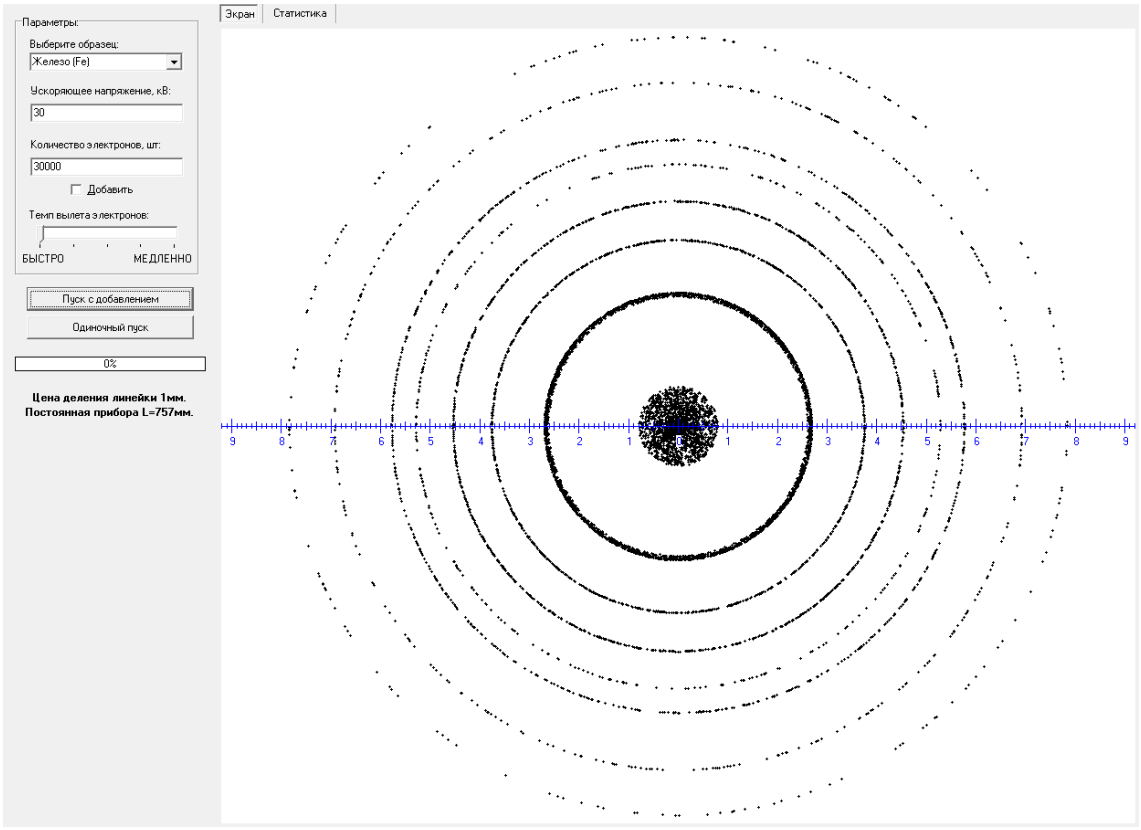


Рис. 7: Снимок окна электронографа: железо, 30 кВ, 30 000 электронов.

Вычислены $d = nL\lambda/R$ и $S = (a/d)^2$. Для кольца №4 принят $n = 2$, для остальных $n = 1$.

Таблица 2: Межплоскостные расстояния и индексы Миллера

№	n	R, мм	d, Å	S	$[S]$	(hkl)
1	1	26,6	1,987	2,085	2	(110)
2	1	37,5	1,410	4,145	4	(200)
3	1	45,3	1,167	6,048	6	(211)
4	2	52,8	2,002	2,054	2	(110)
5	1	57,7	0,916	9,813	10	(310)

После округления S подобраны целые h, k, l. Для ОЦК-железа сумма $h+k+l$ чётная. Четвёртое кольцо соответствует (110) во втором порядке, эквивалентному (220) в первом порядке.

Такой анализ дифракционных колец используют для определения кристаллических фаз и исследования структуры тонких образцов.